

ECAL

Julio 2015

1. Sea V el espacio vectorial de funciones reales de variable real cuya base es $B = \{1, x, e^x, xe^x\}$, Sea T el operador en V definido por

$$T(f)(x) = f(x) - \frac{df(x)}{dx}$$

Determine

a) La matriz de T con respecto a la base B

Tenemos que

$$T(1) = 1 - 0 = 1$$

$$T(x) = x - 1$$

$$T(e^x) = e^x - e^x = 0$$

$$T(xe^x) = xe^x - (e^x + xe^x) = -e^x$$

Donde

$$1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot e^x + 0 \cdot xe^x$$

$$x - 1 = -1 \cdot 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot e^x + 0 \cdot xe^x$$

$$0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot e^x + 0 \cdot xe^x$$

$$-e^x = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + -1 \cdot e^x + 0 \cdot xe^x$$

Así la matriz de T con respecto a la base B es

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Discusión de polinomio mínimo

Sea B una matriz $n \times n$, recordatorio $\dim(M_{n \times n}(\mathbb{R})) = n^2$, esto nos sirve, dado que cualquier conjunto que tenga $n^2 + 1$ necesariamente es linealmente dependiente. Esto es dado que en un espacio la mayor cantidad de elementos linealmente independiente es la dimensión, si pasa uno de la dimensión ese conjunto o conexión de elementos necesariamente es linealmente dependiente, entonces de lo anterior $I, B, B^2, \dots, B^{n^2}$ es linealmente dependiente. Es decir, existen escalares $a_0, a_1, \dots, a_{n^2}$, no todos cero,

$$a_0 I + a_1 B + \dots + a_{n^2} B^{n^2} = 0. \text{ Declaremos}$$

$h(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n^2} x^{n^2}$; evaluar $h(x)$ en B

significa que $h(B) = a_0 I + a_1 B + \dots + a_{n^2} B^{n^2} = 0$

Donde el polinomio mínimo de una matriz X es el polinomio de menor grado monico $p(x)$ tal que $p(X) = 0$.

¿Como calcular el polinomio mínimo?

Se haran uso de los anuladores, el cual vamos a considerar en $E \in \mathbb{R}^n$, donde vamos a seguir con $E, BE, B^2 E, B^3 E, \dots, B^n E$ teniendo que son linealmente dependientes, lo cual implica que existe una combinación lineal de ellos que vale 0 sin que

todos los coeficientes sea 0, por lo tanto, existen escalares $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n$, no todos cero, el cual

$$\gamma_0 E + \gamma_1 B E + \dots + \gamma_n B^n E = 0$$

El cual declaramos a

$$g(x) = \gamma_0 + \gamma_1 x + \dots + \gamma_n x^n$$

Donde tiene la siguiente propiedad

$$g(B)E = 0$$

El polinomio monico de menor grado que tiene la propiedad anterior se llama el anulador de E

Recordemos el siguiente teorema

El polinomio minimo de una matriz, es el minimo comun multiplo de los anuladores de una base

b) El polinomio caracteristico y el polinomio minimo de T,

Debemos calcular

$$A_1(\lambda), A_x(\lambda), A_{e^x}(\lambda), A_{xe^x}(\lambda)$$

Comencemos con

$$1. \bar{A}(1) = 1, \text{ asi tenemos que el anulador es } (\lambda - 1)$$

x, $T(x) = x - 1$ donde tenemos que x, x-1 es linealmente independiente, asi

$$\begin{aligned} T^2(x) &= \cancel{*} + T(x-1) = T(x) - T(1) \\ &= x - 1 - (1) = x - 2 \end{aligned}$$

El cual observamos que $x, x-1, x-2$ es linealmente dependiente donde

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Obteniendo así que

$$x-2 = -1 \cdot x + 2(x-1) = -x + 2x - 2 = x-2, \text{ es}$$

dece

$$T^2(x) = -x + 2T(x) \Leftrightarrow T^2(x) - 2T(x) + x = 0 \Leftrightarrow$$

$$(T^2 - 2T + I)(x) = 0 \Leftrightarrow \underline{(L-1)^2}$$

Ahora calculemos

$$e^x, T(e^x) = 0$$

Debemos buscar un polinomio en λ que cuando lo evaluemos en T , y se lo apliquemos a e^x produzca cero y sea el de menor grado, así se proponemos

$$\lambda, T(e^x) = 0$$

Por lo tanto el anulador es λ .

Finalmente

$$\begin{aligned} x e^x, T(x e^x) &= x e^x - (x e^x)' \\ &= x e^x - (x e^x + e^x) \\ &= -e^x \end{aligned}$$

Obteniendo que $x e^x, -e^x$ son linealmente independientes

por lo tanto, $(1)T - (x)T = (1-x)T + x = (x)^2 T$

$$5-x = (1) - 1-x =$$

Así $T(-e^x) = 0$, así se sigue que $T^2(xe^x) = 0$,

teniendo que el anulador es λ^2

De todo lo anterior se tiene que:

$$A_1(\lambda) = \lambda - 1, \quad A_x(\lambda) = (\lambda - 1)^2, \quad A_{e^x}(\lambda) = \lambda, \quad A_{xe^x}(\lambda) = \lambda^2$$

Sacamos el mínimo común múltiplo de los anuladores, obteniendo que

$$m_T(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1)^2$$

Tenemos que el polinomio mínimo es de grado 4, el cual de manera análoga sabemos que el polinomio característico es de grado 4. Por lo tanto es el mismo.

c) Una base para la imagen y otra para el núcleo de T .

Recordemos que la matriz asociada es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Tenemos que el rango de la matriz es 3, es decir, la dimensión del operador es 3.

La base del rango es $\{T(1), T(x), T(xe^x)\} =$

$$\{1, x-1, -e^x\}$$

La base del núcleo es $\{T(e^x)\}$

Extra del ejercicio 1.

Probar que B es linealmente independiente.

Vamos a proponer una combinación lineal con los elementos

$$a \cdot 1 + b x + c e^x + d x e^x = 0 \quad (1)$$

Derivamos, así

$$b + c e^x + d (x e^x + e^x) = 0 \quad (2)$$

Volvemos a derivar

$$c e^x + d (x e^x + 2 e^x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$(c + 2d) e^x + d x e^x = 0 \quad (3)$$

Volvemos a derivar

~~$$(c + 2d) e^x + d x e^x = 0$$~~

$$(c + 2d) e^x + d (x e^x + e^x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$(c + 3d) e^x + x d e^x = 0 \quad (4)$$

Ahora la ecuación (1), (2), (3) y (4) evaluamos en $x=0$, así

$$(1) \quad a + c = 0$$

$$(2) \quad b + c + d = 0$$

$$(3) \quad c + 2d = 0$$

$$(4) \quad c + 3d = 0$$

Así, de (3) y (4)

$$c + 2d = c + 3d \Leftrightarrow 2d = 3d \Leftrightarrow 0 = d$$

lo que implica que $c = 0$

Así sustituyendo en (2) y (1) se sigue que

$$a = 0$$

$$b = 0.$$

Concluyendo que B es una base

2) Considere a $\mathbb{R}^3$ con el producto interno $\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + 2u_2 v_2 +$

a) Transforme la base $\beta = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ en $3 u, v_3$

una base ortogonal γ

3. Demuestre que si dos matrices A y B de $n \times n$ son semejantes entonces tienen el mismo polinomio característico y por lo tanto los mismos valores propios (con las mismas multiplicidades)

Mi solución

Dado que A y B son semejantes, entonces $P^{-1}AP = B \Leftrightarrow PB P^{-1} = A$, así partimos de la definición de polinomio característico

$$\begin{aligned} |A - xI| &= |PB P^{-1} - xI| = |PB P^{-1} - P(xI)P^{-1}| \\ &= |P(B - xI)P^{-1}| = |P| |B - xI| |P^{-1}| = \\ &= |P| |P^{-1}| |B - xI| = |B - xI| \end{aligned}$$

Q.E.D.

Solución profesor:

$$B = P^{-1}AP \quad (\text{por definición de semejanza})$$

$$f_B(x) = |B - xI|$$

$$= |P^{-1}AP - xP^{-1}P| = |P^{-1}(A - xI)P|$$

$$= |P^{-1}| |A - xI| |P| = |P^{-1}| |P| |A - xI|$$

$$= |P^{-1} \cdot P| |A - xI| = |A - xI|$$

Q.E.D.

De lo que se sigue que si tienen los mismos polinomios característicos, tienen los mismos valores propios

4. Sea V un espacio vectorial y sean U y W subespacios de V de dimensión finita. Demuestre que $\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$

Vamos a resolverlo en 2 casos

Caso 1: $U \cap W = \{0\}$

Al tomar base de U y W digamos $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ y $\{\beta_1, \dots, \beta_s\}$; nos gustaria que

$$T = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s\} \subseteq U+W = \{u+w \mid u \in U, w \in W\}$$

Demosttar que T es base de $U+W$

Demostración:

Sea

$$a_1 \alpha_1 + \dots + a_r \alpha_r + b_1 \beta_1 + \dots + b_s \beta_s = 0$$

Recordemos que $U \cap W = \{0\}$, por lo tanto

$$a_1 \alpha_1 + \dots + a_r \alpha_r = -(b_1 \beta_1 + \dots + b_s \beta_s)$$

Donde ha esto lo nombremos γ , así notemos

$$\gamma = a_1 \alpha_1 + \dots + a_r \alpha_r = -(b_1 \beta_1 + \dots + b_s \beta_s)$$

el cual $\gamma \in W$ y $\gamma \in U$, es decir, $\gamma \in U \cap W = \{0\}$,

entonces $\gamma = 0$ así

$$a_1 \alpha_1 + \dots + a_r \alpha_r = 0$$

Dado que ~~estas~~ los $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ son base, en particular son linealmente independientes, así $a_1 = a_2 = \dots = a_r = 0$.

De manera análoga con los β_i , se tiene

$$0 = -cb_1\beta_1 + \dots + b_r\beta_r$$

Se tiene que $b_1 = b_2 = \dots = b_r = 0$

Sea $x \in U + W$, Debemos probar que x es combinación de T .

x es combinación de T .

$x = \alpha + \beta$, para algún $\alpha \in U$, y $\beta \in W$

$$= a_1\alpha_1 + \dots + a_s\alpha_s + b_1\beta_1 + \dots + b_r\beta_r \quad a_i, b_j \in \mathbb{R}$$

Caso 2: $U \cap W \neq \{0\}$

Sea $\{\gamma_1, \dots, \gamma_s\}$ base de $U \cap W$

$\{\gamma_1, \dots, \gamma_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_r\}$ base de U

$\{\gamma_1, \dots, \gamma_s, \beta_{s+1}, \dots, \beta_r\}$ base de W

Donde

$T = \{\gamma_1, \dots, \gamma_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{s+1}, \dots, \beta_r\}$. Afirmación

T es ~~una~~ base de $U + W$

(I) Debemos probar que T es l.i., para tal efecto,

proponemos

$$c_1\gamma_1 + \dots + c_s\gamma_s + a_{s+1}\alpha_{s+1} + \dots + a_r\alpha_r + b_{s+1}\beta_{s+1} + \dots + b_r\beta_r = 0$$

y debemos probar que

$$c_1 = \dots = c_s = 0, \quad a_{s+1} = \dots = a_r = 0 \quad \text{y} \quad b_{s+1} = \dots = b_r = 0$$

De (1) se sigue que

$$c_1 \gamma_1 + \dots + c_s \gamma_s + a_{s+1} \alpha_{s+1} + \dots + a_r \alpha_r = -(b_{s+1} \beta_{s+1} + \dots + b_t \beta_t)$$

Donde notemos que

$$\{c_1 \gamma_1 + \dots + c_s \gamma_s + a_{s+1} \alpha_{s+1} + \dots + a_r \alpha_r\} \in U$$

$$\{-(b_{s+1} \beta_{s+1} + \dots + b_t \beta_t)\} \in W$$

Entonces si consideramos a un γ , tal que

$$\gamma = c_1 \gamma_1 + \dots + c_s \gamma_s + a_{s+1} \alpha_{s+1} + \dots + a_r \alpha_r = -(b_{s+1} \beta_{s+1} + \dots + b_t \beta_t)$$

Obteniendo que $\gamma \in U \cap W$, dado que tenemos una base para

la intersección, entonces $\gamma = x_1 \gamma_1 + \dots + x_s \gamma_s$; de esto

$$x_1 \gamma_1 + \dots + x_s \gamma_s = c_1 \gamma_1 + \dots + c_s \gamma_s + a_{s+1} \alpha_{s+1} + \dots + a_r \alpha_r$$

y escribiendo de otra forma se tiene

$$0 = (c_1 - x_1) \gamma_1 + \dots + (c_s - x_s) \gamma_s + a_{s+1} \alpha_{s+1} + \dots + a_r \alpha_r$$

Como $\{\gamma_1, \dots, \gamma_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_r\}$ es base de U , entonces

son l.i., por lo que $c_i - x_i = 0$, $i = 1, \dots, s$ y también

$$a_j = 0, \quad j = s+1, \dots, r$$

Así regresando a la ecuación (1)

$$c_1 \gamma_1 + \dots + c_s \gamma_s + a_{s+1} \alpha_{s+1} + \dots + a_r \alpha_r + b_{s+1} \beta_{s+1} + \dots + b_t \beta_t = 0$$

se tiene

$$c_1 \gamma_1 + \dots + c_s \gamma_s + b_{s+1} \beta_{s+1} + \dots + b_t \beta_t = 0$$

Dado que sabemos que $\{\gamma_1, \dots, \gamma_s, \beta_{s+1}, \dots, \beta_t\}$ es base de W , entonces son l.i., de lo que se sigue que

$$\gamma_j = 0, \quad j = 1, \dots, s \quad \text{y} \quad \beta_j = 0, \quad j = s+1, \dots, t$$

(2) Solo falta probar que T genera.

Sea $\gamma \in U+W$, entonces $\gamma = \alpha + \beta$, con $\alpha \in U$ y $\beta \in W$, donde

$$\alpha = c_1 \gamma_1 + \dots + c_s \gamma_s + a_{s+1} \alpha_{s+1} + \dots + a_r \alpha_r$$

$$\beta = d_1 \gamma_1 + \dots + d_s \gamma_s + b_{s+1} \beta_{s+1} + \dots + b_t \beta_t, \text{ por lo que}$$

$$\gamma = (c_1 + d_1) \gamma_1 + \dots + (c_s + d_s) \gamma_s + a_{s+1} \alpha_{s+1} + \dots + a_r \alpha_r + b_{s+1} \beta_{s+1} + \dots + b_t \beta_t$$

Proponeando así que el conjunto genera.

Ahora con ellos, tenemos que

$$T = \{\gamma_1, \dots, \gamma_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{s+1}, \dots, \beta_t\}$$

Declarar
cuantos
elementos
tiene

$$|T| = s + (r-s) + (t-s) = r+t-s$$

donde de aquí se sigue

$$\dim(U+W) = r+t-s$$

$$= \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

Q.E.D.

5. Suponga que la matriz A de $n \times n$ tiene al 0 como valor propio.

¿Qué puede decir sobre la inyectividad y la sobreyectividad de la transformación $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $Tx = Ax$?

Dado que tiene al 0 como valor propio, la matriz A no tiene inversa, y por el teorema de las matrices invertibles sabemos que si A es invertible entonces es inyectiva y también sobreyectiva pero